

Tema 5

Métodos con Transformada de Laplace

Transformada de Laplace y Transformadas Inversas

Operador Diferencial: $D\{f(t)\} = f'(t)$

Transformada de Laplace:

Dada la función $f(t)$ definida para todo $t \geq 0$, la transformada de Laplace de f es la función F definida como:

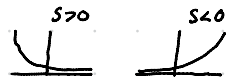
$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

para todo valor de s donde la integral impropia diverge.

Ej: $f(t) = 1, t \geq 0$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot 1 dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-bs} + \frac{1}{s} \right]$$

Si $s < 0 \rightarrow$ El término no converge



Si $s > 0 \rightarrow (1/s) e^{-bs}$ no está acotado en $b \rightarrow \infty$

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s} \text{ para } s > 0$$

$$\text{Ej: } \mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \left[-\frac{e^{-(s-a)t}}{s-a} \right]_0^{\infty}$$

$s-a > 0 \rightarrow$ Solo converge en este intervalo

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-(s-a)b}}{s-a} + \frac{1}{s-a} \right] = \frac{1}{s-a} \quad \forall s > a \text{ y } s-a > 0$$

La transformada de Laplace de forma $\mathcal{L}\{t^x\}$ se expresa en términos de una función gamma $\Gamma(x)$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(x+1) = x \Gamma(x) \quad \forall x > 0$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$f(t) = t^a \rightarrow \mathcal{L}\{t^a\} = \int_0^\infty e^{-st} t^a dt \quad u=st \rightarrow t = \frac{u}{s} \rightarrow dt = \frac{du}{s}$$

$$a > -1$$

$$\mathcal{L}\{t^a\} = \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^\infty e^{-u} u^a du = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \forall s > 0$$

Linealidad de Las Transformadas

Si a y b son constantes, entonces:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$$

Ejemplo: $\mathcal{L}\{t^{1/2}\} \rightarrow \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \rightarrow \Gamma(5/4) = \Gamma(3/2 + 1) = \frac{3}{2}\Gamma(3/2) = \frac{3}{2}\Gamma(1/2 + 1)$

$$\Gamma(5/4) = \frac{3}{4}\Gamma(1/4) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

Ejemplo: $\mathcal{L}\{3t^2 + 4t^{3/2}\} = 3\mathcal{L}\{t^2\} + 4\mathcal{L}\{t^{3/2}\} = 3 \cdot \frac{2!}{s^3} + 4 \cdot \frac{\Gamma(5/2)}{s^{5/2}} = \frac{6}{s^3} + \frac{3\sqrt{\pi}}{s^{5/2}}$

Ejemplo: $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\}$

$$\cosh(kt) = \frac{e^{kt} + e^{-kt}}{2} \quad \mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{kt} + e^{-kt}}{2}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{kt}\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-kt}\}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-k} + \frac{1}{s+k}\right)$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2} \quad \forall s > k > 0$$

$$\cos kt = \cosh(ikt)$$

$$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2} \quad \forall s > k > 0$$

$$\sin kt = \sinh(ikt)$$

$$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 - (ik)^2} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{ki}{s^2 - (ki)^2} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

Transformada de Laplace

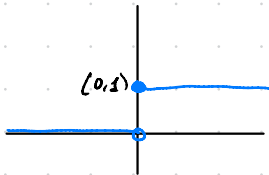
$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \rightarrow$ De manera única

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s} \quad (s > 0)$
t	$\frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$
$t^n \quad (n \geq 0)$	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$
$t^a \quad (a > -1)$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}} \quad (s > 0)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > 0)$
$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2} \quad (s > 0)$
$\sin kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2} \quad (s > 0)$
$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2} \quad (s > k)$
$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2} \quad (s > k)$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s} \quad (s > 0)$

Funciones continuas a Trozos:

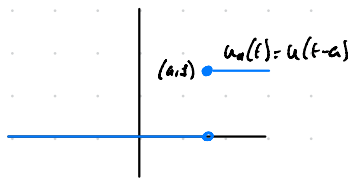
$f(t)$ es continua a trozos en el intervalo acotado $a \leq t \leq b$ siempre que $[a, b]$ pueda subdividirse en varios intervalos

Función escalon unitario:



$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } t < 0 \\ 1 & \text{para } t \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$$



$$u_a(t) = u(t-a) = \begin{cases} 0 & t < a \\ 1 & t > a \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\{u_a(t)\} = \frac{e^{-as}}{s} \quad \forall s > 0, a \geq 0$$

Transformadas de problemas con valores iniciales

Teorema: Supongase que la función $f(t)$ es continua y suave por tramos para $t \geq 0$ y que es de orden exponencial cuando $t \rightarrow +\infty$, de manera que existen constantes no negativas M, c y T tales que:

$$|f(t)| \leq Me^{ct} \quad \text{para } t \geq T$$

Entonces, la $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ existe para $s > c$ y

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0) = sF(s) - f(0)$$

Corolario: Supongase que las funciones $f, f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ son continuas y suaves por tramos para $t \geq 0$ y que cada una satisface las condiciones dadas. Entonces $\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}$ existe cuando $s > c$, y

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} &= s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \\ &= s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \end{aligned}$$

Ejemplo: $x'' - x' - 6x = 0$, $x(0) = ?$, $x'(0) = -2$

$$\mathcal{L}\{x''\} = s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} - s x(0) - x'(0) = s^2 X(s) - 2s + 2$$

$$\mathcal{L}\{x'\} = s \mathcal{L}\{x\} - x(0) = sX(s) - 2$$

$$s^2 X(s) - 2s + 1 - sX(s) + 2 - 6X(s) = 0$$

$$(s^2 - s - 6)X(s) - 2s + 3 \rightarrow X(s) = \frac{2s - 3}{s^2 - s - 6} = \frac{2s - 3}{(s-3)(s+2)}$$

$$\frac{2s-3}{(s-3)(s+2)} = \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s+2} \rightarrow 2s-3 = A(s+2) + B(s-3)$$

$$s: s=2:$$

$$s=3:$$

$$-7 = 5B = B = -7/5$$

$$3 = A \cdot 5 \rightarrow A = 3/5$$

$$X(s) = \frac{3/5}{s-3} + \frac{-7/5}{s+2} \quad \mathcal{L}^{-1} \mathcal{L} \frac{1}{s-a} = e^{at}$$

$$x(t) = \frac{3}{5} e^{3t} - \frac{7}{5} e^{-2t}$$

$$Ej: x'' + 4x = \sin 3t$$

$$\mathcal{L} \{ \sin 3t \} = \frac{3}{s^2 + 9}$$

$$\mathcal{L} \{ x'' \} = s^2 \mathcal{L} \{ x(t) \} - x(0) - x'(0) = s^2 X(s)$$

$$s^2 X(s) + 4X(s) = \frac{3}{s^2 + 9} \rightarrow X(s) = \frac{3}{(s^2 + 9)(s^2 + 4)} = \frac{As+B}{(s^2 + 9)} + \frac{Cs+D}{(s^2 + 4)}$$

$$3 = (As+B)(s^2+4) + (Cs+D)(s^2+9)$$

$$3 = As^3 + 4As + Bs^2 + 4B + Cs^3 + 9Cs + Ds^2 + 9D$$

$$3 = (A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (4A+9C)s + (4B+9D)$$

$$A+C=0 \rightarrow B+D=0 \rightarrow B=-D$$

$$4B-9B=3 \rightarrow B=-3/5 \rightarrow D=3/5$$

$$X(s) = -3/5 \cdot \frac{1}{s^2+9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s^2+4} = -1/5 \cdot \frac{3}{s^2+9} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{s^2+4} \rightarrow x(t) = \frac{3}{10} \sin(2t) - 1/5 \sin(3t)$$

Traslación y fracciones parciales

Fracciones parciales de factores lineales:

La parte de la descomposición de la fracción parcial de $R(s)$, correspondiente al factor lineal $s-a$ de multiplicidad n es:

$$\frac{A_1}{s-a} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(s-a)^n}$$

Fracciones parciales de factores cuadráticos:

La parte de la descomposición de la fracción parcial de $R(s)$, correspondiente al factor lineal $(s-a)^2 + b^2$ de multiplicidad n es:

$$\frac{A_1 s + B_1}{(s-a)^2 + b^2} + \frac{A_2 s + B_2}{[(s-a)^2 + b^2]^2} + \dots + \frac{A_n s + B_n}{[(s-a)^2 + b^2]^n}$$

Traslación sobre el eje s :

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > c$, entonces $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}$ existe para $s > a+c$:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$$

$f(t)$	$F(s)$
$e^{at} t^n$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \quad (s > a)$
$e^{at} \cos kt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2} \quad (s > a)$
$e^{at} \sin kt$	$\frac{k}{(s-a)^2 + k^2} \quad (s > a)$

$$E_5: y'' + 4y' + 4y = e^2 \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) \quad \mathcal{L}\{e^{2t}\} = \frac{2}{s-2}$$

$$\mathcal{L}\{y'\} = s Y(s)$$

$$s^2 Y(s) + 4s Y(s) + 4 Y(s) = \frac{2}{s-2} \rightarrow Y(s) = \frac{2}{s^3(s^2+2)}$$

$$\frac{2}{s^3(s+2)^2} = \frac{A}{s^3} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s} + \frac{D}{(s+2)^2} + \frac{E}{s+2}$$

$$A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, C = \frac{3}{8}, D = -\frac{1}{4}, E = -\frac{3}{8}$$

$$Y(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{s+2}$$

$$y(t) = \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{3}{8} - \frac{1}{4}t e^{-2t} - \frac{3}{8}e^{-2t}$$